SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
(Đợt 2)
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: .....
SBD: .....

Mã đề thi: 0528

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1 [NEO]: Chọn đoạn mã CSS đúng để đặt hình nền cho toàn bộ trang web từ một tệp ảnh bg.jpg:?

A `html { background='bg.jpg'; }`
B `body { background-file: 'bg.jpg'; }`
C `img { src='bg.jpg'; }`
D `body { background-image: url('bg.jpg'); }`

Câu 2 [NEO]: Trong HTML, thẻ nào dưới đây KHÔNG phải là thẻ định dạng văn bản?

A `<strong>` B `<frame>` C `<b>` D `<i>`

Câu 3 [NEO]: Phát biểu nào sau đây là đúng về địa chỉ IP phiên bản 4 (IPv4)?

A Là dãy gồm 4 số thập phân từ 0 đến 255, ngăn cách bởi dấu chấm.
B Là dãy 8 số nhị phân phân cách bằng dấu phẩy.
C Bao gồm chữ cái và số, phân cách bởi dấu hai chấm.
D Có 6 nhóm số thập phân, mỗi nhóm cách nhau bởi dấu phẩy.

Câu 4 [NEO]: Khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, điều nào sau đây giúp góp phần tạo ra môi trường văn minh?

A Viết tiêu đề giật gân để thu hút nhiều lượt tương tác.
B Ghi rõ nguồn và kiểm tra độ tin cậy trước khi chia sẻ.
C Chia sẻ lại thông tin chưa kiểm chứng nếu thấy có lợi cho bản thân.
D Tự chỉnh sửa thông tin theo ý mình để dễ hiểu hơn.

Câu 5 [NEO]: Trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ số có vai trò gì?

A Giảm sự cần thiết của nhân viên kỹ thuật.
B Làm tăng số lượng lao động thủ công.
C Giảm yêu cầu về bảo mật dữ liệu nội bộ.
D Tăng tốc độ xử lý thông tin và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.

Câu 6 [NEO]: Một học sinh thiết kế trang web cho CLB Tin học của trường. Em muốn các thành viên CLB xuất hiện dưới dạng danh sách ảnh đại diện + tên sắp xếp theo hàng ngang. Yêu cầu: Mỗi thành viên có ảnh và tên bên dưới, Các thành viên hiển thị như các "the" (cards), Phải đảm bảo giao diện linh hoạt khi xem trên điện thoại. Cách tiếp cận hiệu quả nhất là gì?

A Sử dụng bảng (`<table>`) để trình bày từng dòng thông tin.
B Dùng thẻ `<form>` và đặt ảnh + tên trong các `<input>`.
C Dùng thẻ kết hợp `display: inline-block` và media queries trong CSS.
D Tạo từng mục bằng `<ul><li>` và căn chỉnh bằng thuộc tính `float`.

Câu 7 [NEO]: Trong HTML, thuộc tính `target="_blank"` của thẻ `<a>` có tác dụng nào trong các nhận xét dưới đây?

A Mở liên kết trong cửa sổ hoặc tab mới.
B Mở liên kết trong cùng cửa sổ hiện tại.
C Mở liên kết trong một thẻ `<iframe>` mới.
D Hiển thị liên kết dưới dạng danh sách.

Câu 8 [NEO]: Việc sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi giao tiếp trên mạng có ý nghĩa gì?

A Góp phần xây dựng môi trường giao tiếp tích cực, giảm mâu thuẫn.
B Để không bị vi phạm quy tắc diễn đàn.
C Vì mọi người đều mong muốn người khác nói chuyện nhẹ nhàng.
D Để thể hiện kỹ năng ngôn ngữ của bản thân.

Câu 9 [NEO]: Ngành nghề nào dưới đây có thể ứng dụng Tin học để hỗ trợ trong quá trình thiết kế sáng tạo?

A Quản lý nhân sự.
B Thiết kế đồ họa.
C Phân tích tài chính.
D Dịch vụ vận tải.

Câu 10 [NEO]: Phát biểu nào sau đây đúng về điểm khác biệt giữa modem và router?

A Router và modem là hai tên gọi của cùng một thiết bị.
B Modem có thể chia sẻ kết nối mạng tới nhiều thiết bị, còn router thì không.
C Router dùng để truy cập Internet trực tiếp, còn modem thì không.
D Modem chuyển tín hiệu giữa nhà cung cấp dịch vụ và mạng nội bộ; router chia sẻ kết nối đó tới nhiều thiết bị.

Câu 11 [NEO]: Công việc nào dưới đây thuộc nghề bảo mật mạng?

A Quản lý và vận hành máy chủ web.
B Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu.
C Cài đặt và cập nhật phần mềm diệt virus.
D Phát triển các ứng dụng di động.

Câu 12 [NEO]: Trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), AI có thể được dùng để?

A Điều khiển các thiết bị phần cứng cơ bản.
B Phân tích và hiểu văn bản tiếng nói hay văn bản viết.
C Tính toán tốc độ mạng Internet.
D Gửi email tự động từ thiết bị ngoại vi.

Câu 13 [NEO]: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào đúng về kết quả khi hiển thị đoạn mã HTML sau đây?

```
<p><b>Chào mừng</b> đến với trang web!</p>
```

A Toàn bộ dòng được in đậm.
B Toàn bộ dòng có chữ in nghiêng.
C "Chào mừng" được gạch chân.
D "Chào mừng" được in đậm.

Câu 14 [NEO]: Một học sinh viết chương trình Python để đếm số lượng ký tự in hoa trong một chuỗi do người dùng nhập. Dưới đây là đoạn mã đã viết:

```
chuoi = input("Nhập vào một chuỗi: ")
dem = 0
for ky_tu in chuoi:
    if ........:
        dem += 1
print("Số chữ in hoa là:", dem)
```

Điều kiện nào sau đây cần điền vào chỗ trống để chương trình hoạt động đúng?

A `ky_tu = ky_tu.upper()`
B `ky_tu.isupper()`
C `chuoi.upper()`
D `ky_tu.upper()`

Câu 15 [NEO]: Một trang web dùng đoạn CSS sau để tạo hiệu ứng hover cho nút bấm:

```
button:hover {
  transform: scale(1.1);
  transition: 0.3s;
}
```

Đáp án nào dưới đây mô tả đúng hiệu ứng?

A Nút chuyển sang nền đen khi nhấn.
B Nút hiển thị tooltip khi rê chuột qua.
C Nút thay đổi kích thước nhẹ khi di chuột qua, kèm hiệu ứng mượt.
D Nút mờ đi khi rê chuột vào.

Câu 16 [NEO]: Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network) mô phỏng theo cơ chế nào trong sinh học?

A Quá trình tiến hóa của sinh vật.
B Hệ tuần hoàn máu.
C Quá trình tiêu hóa thức ăn.
D Hệ thần kinh của con người.

Câu 17 [NEO]: Trong AI, ”thuật toán học sâu”(deep learning) thường hoạt động tốt nhất khi?

A Có sẵn dữ liệu lớn và hệ thống tính toán mạnh.
B Không cần dữ liệu đầu vào.
C Dùng trong các hệ thống không có tính tự động.
D Có dữ liệu nhỏ và mạng máy tính yếu.

Câu 18 [NEO]: Khi truy cập một trang web nào đó, trình duyệt sẽ sử dụng dịch vụ nào để chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP?

A DHCP. B FTP. C HTTP. D DNS.

Câu 19 [NEO]: Đoạn mã HTML nào dưới đây dùng để tạo một liên kết đến trang web Google?

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

A Tạo một đoạn văn bản.
B Tạo liên kết đến Google.
C Tạo tiêu đề liên kết.
D Tạo danh sách các liên kết.

Câu 20 [NEO]: Khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, nguyên tắc nào sau đây là quan trọng nhất?

A Chia sẻ mọi thông tin nhận được mà không cần kiểm tra tính chính xác.
B Tự do đăng tải mọi nội dung mà không cần kiểm chứng.
C Công khai toàn bộ thông tin cá nhân để tăng độ tin cậy.
D Tôn trọng quyền riêng tư của người khác và không lan truyền tin giả.

Câu 21 [NEO]: Chọn cú pháp CSS đúng trong các đáp án dưới đây để gán màu nền cho phần tử có `id="header"`:?

A `id.header { background-color: gray; }`
B `header { bg-color: gray; }`
C `#header { background-color: gray; }`
D `.header { background: gray; }`

Câu 22 [NEO]: Một học sinh muốn lắp đặt mạng Wi-Fi tại nhà để học trực tuyến. Bạn ấy cần kết nối từ dây mạng cáp quang của nhà cung cấp đến nhiều thiết bị như laptop, điện thoại, TV thông minh. Biết rằng bạn đã được người thân cho 1 bộ modem không có chức năng phát wifi. Cấu hình tối thiểu cần có là gì?

A Một modem để phát sóng Wi-Fi.
B Một modem kết nối Internet và một router phát sóng Wi-Fi.
C Một máy tính và một dây mạng là đủ.
D Một switch để chia tín hiệu mạng ra nhiều cổng LAN.

Câu 23 [NEO]: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<ul id="menu">
  <li>Trang chủ</li>
  <li>Sản phẩm</li>
  <li>Liên hệ</li>
</ul>
```

Muốn các mục menu nằm ngang thay vì dọc, đoạn CSS nào sau đây là phù hợp nhất?

(A) `#menu { float: left; }`
(B) `#menu li { display: block; }`
(C) `#menu { list-style-type: none; }`
(D) `#menu li { display: inline; }`

Câu 24 [NEO]: Một hệ thống AI sử dụng thuật toán học có giám sát (supervised learning) để phân loại email thành ”thư rác”và ”không phải thư rác”. Tập dữ liệu huấn luyện cho hệ thống này cần có đặc điểm gì?

(A) Bao gồm các email có nhãn xác định (spam/không spam).
(B) Gồm các email không cần thiết cho quá trình huấn luyện.
(C) Chỉ chứa email mới chưa được phân loại.
(D) Bao gồm các email được mã hóa để bảo mật.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1 [NEO]: Trường THPT Y triển khai mạng nội bộ (LAN) và kết nối Internet như sau: Router kết nối ra Internet và cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng. Switch kết nối máy tính, máy in bằng dây mạng. Các lớp học đều được phủ sóng WiFi bảo mật bằng mật khẩu. Các máy tính dùng hệ điều hành hỗ trợ chia sẻ tài liệu trong mạng LAN. Dựa vào mô hình này, học sinh B của trường THPT Y đưa ra các nhận định sau:

a) Switch trong mạng THPT Y thực hiện nhiệm vụ kết nối các thiết bị có dây nhưng không cấp phát địa chỉ IP.

b) Giao thức TCP trong mạng đảm bảo rằng dữ liệu truyền tải đến đúng thiết bị đích.

c) Nếu giáo viên không bật tính năng chia sẻ file trong hệ điều hành, học sinh sẽ không thể xem tài liệu được chia sẻ.

d) Nếu nhập đúng mật khẩu WiFi nhưng thiết bị không nhận được địa chỉ IP, học sinh vẫn có thể truy cập Internet bình thường.

Câu 2 [NEO]: Một nhóm học sinh đang thiết kế CSDL Quản lí bệnh nhân để hỗ trợ việc lưu trữ thông tin bệnh nhân, đơn thuốc và lịch khám. Hệ thống gồm các bảng sau: BENH_NHAN (Ma_BN, Ho_ten, CCCD): Lưu thông tin mã bệnh nhân, họ tên và số căn cước công dân của bệnh nhân. LICH_KHAM (Ma_LK, Ma_BN, Ngay_kham): Lưu thông tin mã lịch khám, mã bệnh nhân và ngày khám. DON_THUOC (Ma_DT, Ma_LK, Ma_Thuoc): Lưu thông tin mã đơn thuốc, mã lịch khám, mã thuốc. Trong quá trình xây dựng CSDL trên một số bạn đưa ra một số ý kiến sau:

a) Khóa chính của bảng LICH_KHAM là {Ma_LK, MA_BN}.

b) Bệnh viện muốn tìm danh sách các bệnh nhân đã từng khám bệnh. Cần thực hiện lệnh truy vấn như sau: `SELECT * FROM BENH_NHAN WHERE Ma_BN NOT IN (SELECT Ma_BN FROM LICH_KHAM).`

c) Câu lệnh UPDATE có thể được sử dụng để thay đổi giá trị của một thuộc tính không phải khóa chính mà không ảnh hưởng đến các bảng khác.

d) Bảng LICH_KHAM liên kết với bảng DON_THUOC qua trường Ma_LK và liên kết với bảng BENH_NHAN qua Ma_BN.

B. Phần riêng

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 3 [NEO]: Bạn Hoa muốn thực hiện tạo một website để chia sẻ về dự án khoa học của lớp với các trang web chính gồm: Giới thiệu dự án, Thành viên tham gia, Kết quả nghiên cứu. Bạn Linh đã đưa ra một số gợi ý sau cho Hoa như sau:

a) Hoa có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như WordPress hoặc Google Sites để tạo website nhanh chóng và dễ dàng.

b) Mỗi trang web chính nên có tên miền riêng biệt để dễ quản lý nội dung.

c) Các hình ảnh minh họa kết quả nghiên cứu nên được đặt theo trình tự phù hợp để người đọc dễ theo dõi.

d) Để chia sẻ video về thí nghiệm, Hoa nên tải video lên một nền tảng như YouTube, sau đó nhúng video vào trang web để cải thiện tốc độ tải trang.

Câu 4 [NEO]: Một trung tâm đào tạo có cơ sở dữ liệu gồm ba bảng sau: HOCVIEN (MaHV, TenHV, KhoaHoc): lưu thông tin mã học viên, tên học viên và khóa học mà học viên đang theo học. DANGKY (MaDK, MaHV, NgayDK): lưu thông tin mã đăng ký, mã học viên và ngày đăng ký khóa học. KHOAHOC (MaDK, TenKhoaHoc, DiemTB, HocPhi): lưu thông tin mã đăng ký, tên khóa học, điểm trung bình và học phí của khóa học. Một số ý kiến về việc sử dụng các phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu này như sau:

a) Phần mềm bảng tính Excel có thể tạo biểu đồ phân tích học phí của từng khóa học một cách thuận tiện.

b) Để tìm danh sách các khóa học của một học viên cụ thể, cần thực hiện truy vấn kết hợp giữa bảng HOCVIEN và KHOAHOC. Truy vấn này sẽ thông qua bảng trung gian DANGKY, vì HOCVIEN và KHOAHOC không liên kết trực tiếp với nhau.

c) Nếu bảng KHOAHOC được lưu trong bảng tính Excel, bạn có thể dùng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình của các khóa học.

d) Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể tính tổng học phí của các học viên chỉ với bảng KHOAHOC.

–HẾT–